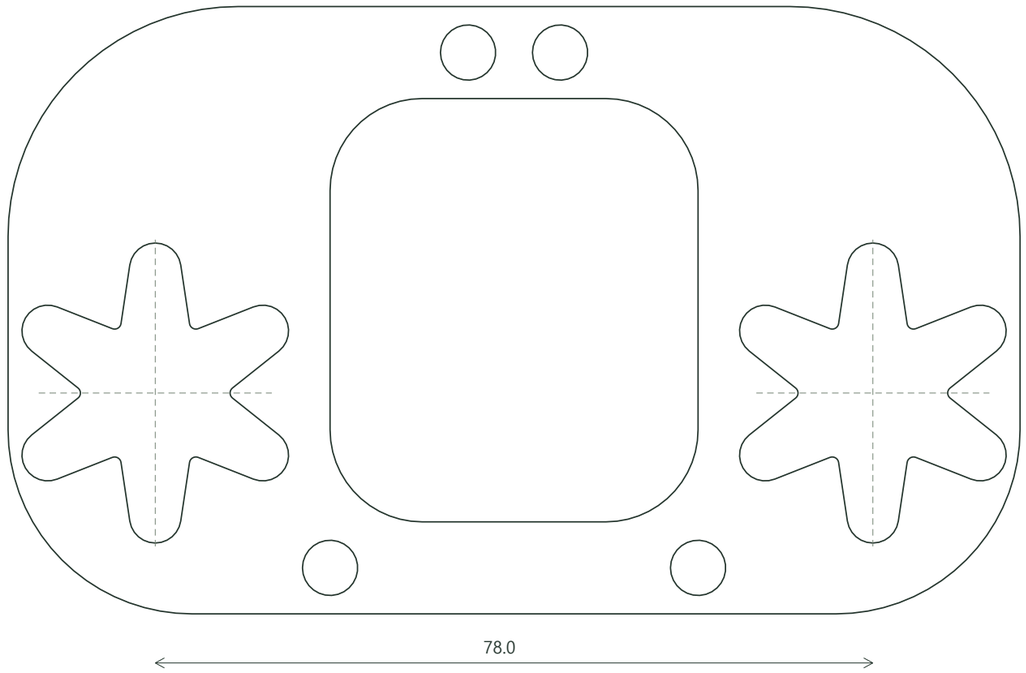
관절 구조 재분석 - 원본 혼 포켓과 반대편 베어링

FOLD WING BUDDY / v7 P1 / 2026-10-23 / 단위 mm / 조립·실측 전 검토용

A. CLS 수정 STEP에 있는 실제 혼 포획 형상

O_shoulder_cls_grooved_modi.stp / Y=2.5 단면 / 6갈래 별형



포켓 깊이: Y=2.3~5.0 → 2.7

포켓 XZ 외형: 약 28.976 × 32.600

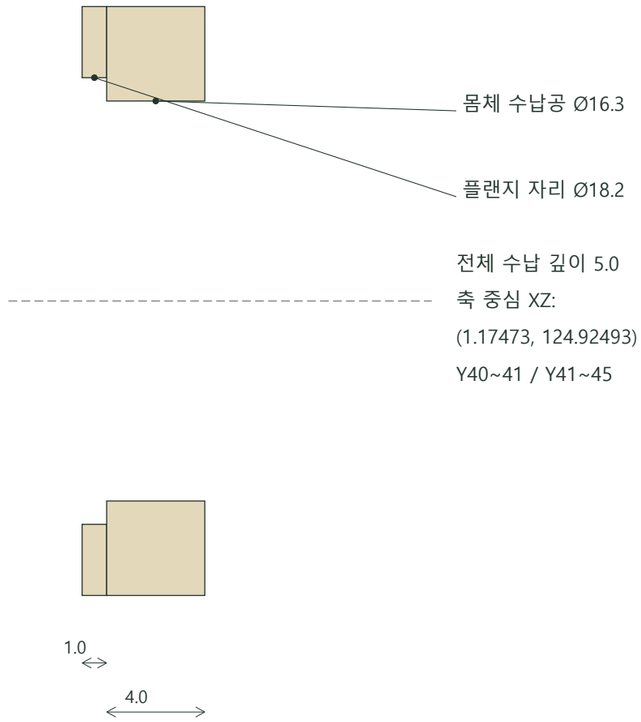
축선 중심: (16,26), (94,26) / 중심 통과부 약 Ø9

이 CLS STEP은 6갈래이다. 구형 L_arm은 한쪽 팔 혼 자리이다.

v7의 4갈래 십자는 사용자의 요청에 따른 교환형 시험 설계다.

B. L_arm_cover.stl에서 읽은 베어링 자리

모델 단면 기준 / 축 방향 Y / 반대편 커버 안의 단차 구멍



C. 원본처럼 유지할 회전 전달·지지 관계

고정측: 서보 케이스 + 내부 코어 + 반대편 지지축

구동측: 서보 혼 + 감싸는 앞판/뒷판 + 연결 브리지

구동측 뒷판의 베어링 외륜 ↔ 고정측 지지축의 내륜

서보 출력축과 베어링 중심은 같은 축선에 놓인다.

서보 케이스는 코어 안으로 수납하고 짧은 출력부만 앞판에 연결한다.

F625ZZ 공칭: 내경 5 / 외경 16 / 폭 5 / 플랜지 Ø18×1

원본의 직경 여유는 새 출력물에서도 맞는지 시험해야 한다.

메시 원 맞춤 수치는 명목 CAD 형상이며 실제 출력 정밀도가 아니다.

재현 근거: reference/original_joint_sections.json 및 원본 보존 파일

가이드: spotmicroai.readthedocs.io/en/latest/assembly/

원본 출처: Road-Balance/SpotMicroJetson @ 2235c77a93e86d04dec2e03c6306ba2c06d454ce

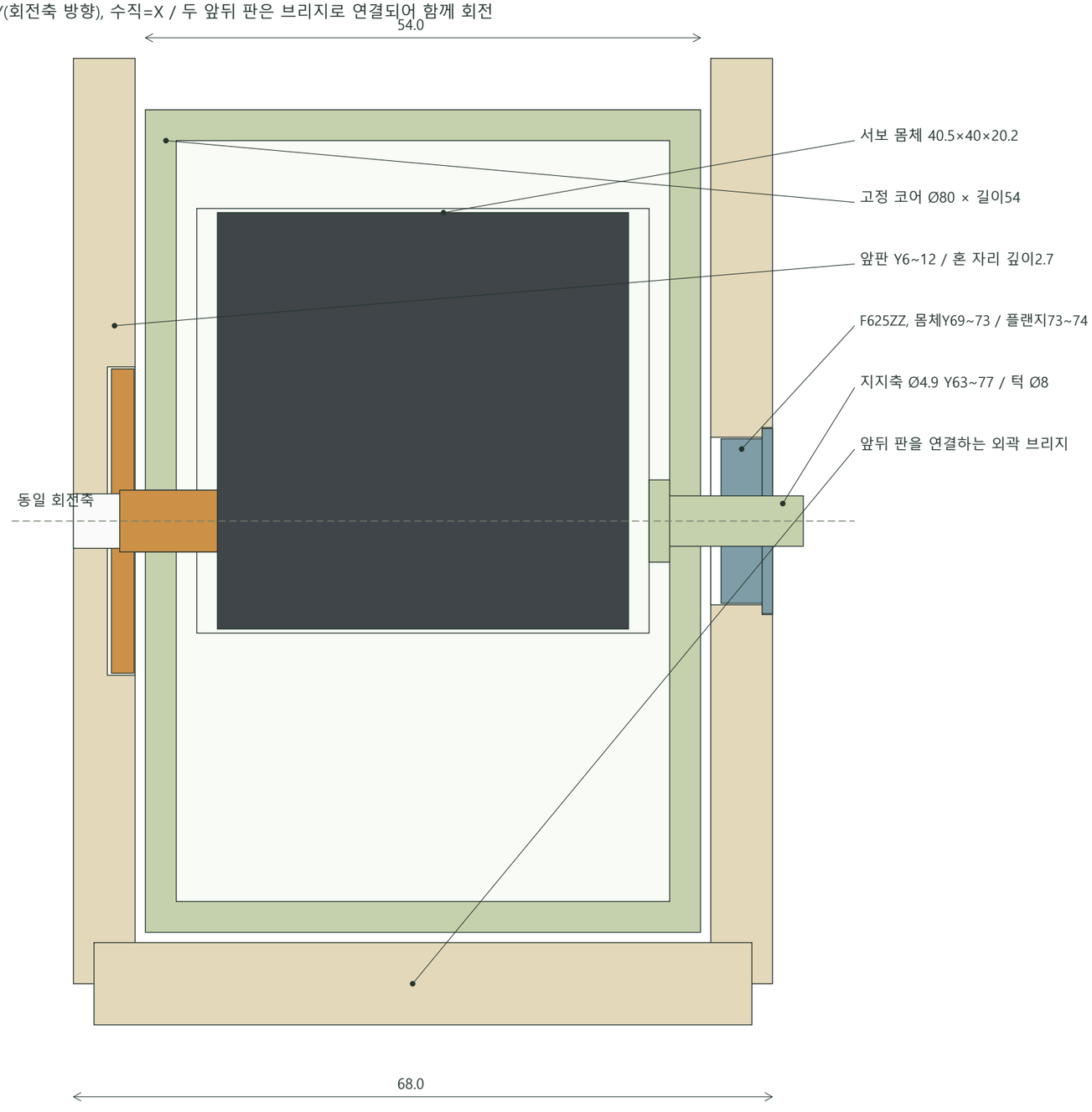
원본 STL/STEP 버전을 혼합해 검증된 어셈블리로 간주하지 않는다.

수정 관절 - 서보를 축 둘레 코어 안에 수납

FOLD WING BUDDY / v7 P1 / 2026-10-23 / 단위 mm / 조립·실측 전 검토용

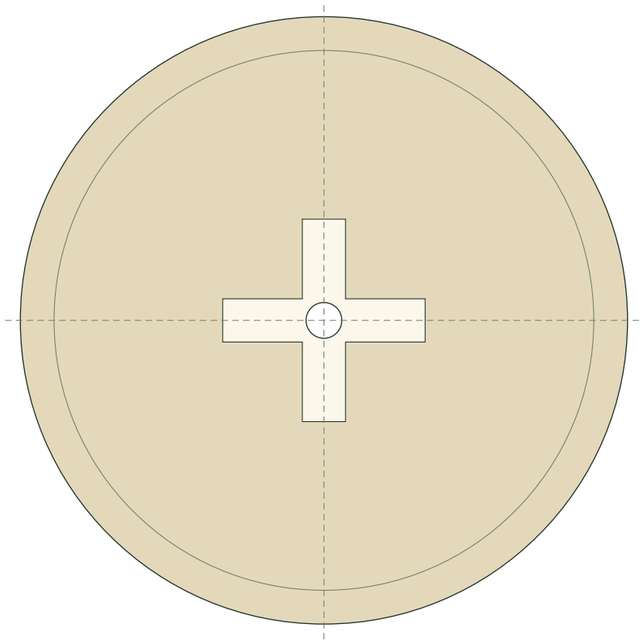
D. 축 방향 단면 개념도 (새 P1 명목값, 축척 2:1)

수평=Y(회전축 방향), 수직=X / 두 앞뒤 판은 브리지로 연결되어 함께 회전



서보 케이스는 Y20~60, 수납공은 Y18~62. 긴 허브가 서보를 바깥에서 연결하지 않는다.

반대편 축·스페이서·나사 머리·외륜 간섭과 축방향 이탈 방지 구조는 실측 후 확정한다.



E. 새 교환형 4갈래 혼 자리

전체 span 30 / 팔 폭 6.4 / 깊이 2.7

중심 통과공 Ø5.3 / 앞판 Y9.3~12

표시 혼: span29.6 / 팔폭6 / 두께2.2

위 값은 새 시험 설계이며 보유 혼 실측 필요

최종 제작 전 확인

- 케이스 기준 출력축 위치 +9.75: 미확정
- 혼 스플라인·십자 치수·나사: 미확정
- Ø5 지지축 공차·스페이서·체결: 미확정
- 관절 회전 중 배선과 외장 충돌: 미검증